



24-MAVZU · 42 TADAN · III BOB. PYTHON VA MA'LUMOTLAR BAZASI

Python funksiyalar, modullar va standart kutubxonalar

def, parametrlar, standart qiymatlar, return, nomlangan argumentlar, lambda, ko'rinish doirasi, docstring; o'z modulini yaratish va import; math, random, datetime, json, os standart kutubxonalari; pip va tashqi paketlar.

1 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Python'da funksiya yaratish (`def`), parametrlar va `return` ;
- Standart qiymatli va nomlangan argumentlarni, `lambda` ni;
- Kodni bir nechta faylga (modullarga) bo'lish va `import` qilishni;
- Tayyor "asboblarni qutisi" — standart kutubxonalarni: `math` , `random` , `datetime` , `json` , `os` ;
- `pip` orqali internetdan qo'shimcha kutubxonalar o'rnatishni.

Funksiyalar

17-mavzuda JavaScript funksiyalarini o'rgandik. G'oya bir xil: **nomlangan, qayta ishlatiladigan kod bloki**. Python'da u `def` (define — aniqlash) bilan yaratiladi.

Python

```
def salomlash(ism):  
    """Berilgan ism bilan salomlashadi.""" # docstring — funksiya hujjati  
    print(f"Assalomu alaykum, {ism}!")  
  
salomlash("Madina")  
salomlash("Jasur")
```

Python

```
def tortburchak_yuzi(eni, boyi):  
    return eni * boyi          # natijani qaytaradi  
  
yuza = tortburchak_yuzi(5, 3)  
print(yuza)                   # 15  
print(tortburchak_yuzi(2, 2) + 10)  # 14
```

JavaScript

```
function qosh(a, b) { return a + b; }
```

```
const qosh = (a, b) => a + b;
```

Python

```
def qosh(a, b):  
    return a + b
```

```
qosh = lambda a, b: a + b
```

Parametrlar turlari

Python

```
# Standart qiymat
def darajaga(son, daraja=2):
    return son ** daraja

print(darajaga(5))          # 25  - daraja=2 (standart)
print(darajaga(2, 10))     # 1024

# Nomlangan (kalitli) argumentlar - tartibni eslash shart emas
def anketa(ism, yosh, shahar="Toshkent"):
    print(f"{ism}, {yosh} yosh, {shahar}")

anketa("Ali", 14)
anketa(yosh=15, ism="Laylo", shahar="Xiva")

# Istalgan sonli argumentlar
def ortacha(*sonlar):          # *sonlar - barcha argumentlar tuple'ga
    yig'iladi                  yig'iladi
    return sum(sonlar) / len(sonlar)

print(ortacha(4, 5, 5, 3))    # 4.25

# Bir nechta qiymat qaytarish (aslida tuple)
def min_max(royxat):
    return min(royxat), max(royxat)

eng_kichik, eng_katta = min_max([7, 2, 9, 4])
print(eng_kichik, eng_katta)  # 2 9
```

lambda — kichik, nomsiz funksiya

Python

```
kvadrat = lambda x: x * x
print(kvadrat(7))                # 49

oquvchilar = [("Ali", 85), ("Vali", 92), ("Gani", 78)]
oquvchilar.sort(key=lambda o: o[1], reverse=True)  # ball bo'yicha saralash
print(oquvchilar)                # [('Vali', 92), ('Ali', 85), ('Gani', 78)]
```

`lambda` asosan saralash (`sort(key=...)`), `max(key=...)` kabi joylarda "bir martalik" funksiya sifatida ishlatiladi.

Ko'rinish doirasi (scope)

Python

```
maktab = "5-maktab"                # global o'zgaruvchi

def tanishtir():
    ism = "Laylo"                  # lokal — faqat funksiya ichida
    print(ism, maktab)             # ✅ globalni o'qish mumkin

tanishtir()
# print(ism)                       # ❌ NameError
```



Yaxshi funksiya

Funksiya kerakli ma'lumotni **parametr orqali oladi** va natijani **return bilan qaytaradi**. Global o'zgaruvchilarni o'zgartiruvchi funksiyalar kodni chalkashtiradi. Har bir funksiya — bitta vazifa, nomi — fe'l: `hisobla_ortacha`, `tekshir_parol`.

Modullar — kodni fayllarga bo'lish

Dastur kattalashgani sari hamma narsani bitta faylga yozish noqulay bo'ladi. **Modul** — bu shunchaki `.py` fayl. Undagi funksiyalarni boshqa faylda `import` bilan ishlatish mumkin.



O'xshatish: asboblarni qutisi

Usta har safar bolg'a yasamaydi — tayyor qutidan oladi. Modul — sizning "asboblarni qutingiz": bir marta yozilgan foydali funksiyalar to'plami.

geometriya.py

```
PI = 3.14159

def doira_yuzi(r):
    return PI * r ** 2

def doira_uzunligi(r):
    return 2 * PI * r
```

main.py (xuddi shu papkada)

```
import geometriya                                # butun modulni ulash

print(geometriya.doira_yuzi(5))
print(geometriya.PI)

from geometriya import doira_uzunligi           # faqat kerakli funktsiyani
print(doira_uzunligi(5))

import geometriya as g                           # qisqa taxallus bilan
print(g.doira_yuzi(1))
```

```
if __name__ == "__main__":
```

geometriya.py (oxirida)

```
if __name__ == "__main__":  
    # Bu qism FAQAT fayl to'g'ridan-to'g'ri ishga tushirilganda bajariladi,  
    # boshqa fayl import qilganda – bajarilmaydi. Sinash (test) uchun qulay.  
    print("Sinov:", doira_yuzi(2))
```

Standart kutubxona — "batareyalar bilan birga"

Python bilan birga yuzlab tayyor modul keladi. Eng foydalilari:

math — matematika

Python

```
import math  
print(math.sqrt(144))      # 12.0 – kvadrat ildiz  
print(math.pi)           # 3.141592653589793  
print(math.ceil(4.1))     # 5 – yuqoriga yaxlitlash  
print(math.floor(4.9))    # 4 – pastga  
print(math.factorial(5))  # 120  
print(math.gcd(24, 36))   # 12 – EKUB
```

random — tasodifiylik

Python

```
import random
print(random.randint(1, 6))           # 1..6 (ikkalasi ham kiradi) –
o'yin kubigi
print(random.random())                # 0..1 oralig'idagi kasr
print(random.choice(["tosh", "qaychi", "qog'oz"])) # ro'yxatdan bittasi
print(random.sample(range(1, 50), 6)) # 6 ta takrorlanmas son –
lotereya
royxat = [1, 2, 3, 4, 5]
random.shuffle(royxat)                # aralashtirish
print(royxat)
```

datetime — sana va vaqt

Python

```
from datetime import datetime, date, timedelta

hozir = datetime.now()
print(hozir)                          # 2026-10-06 14:35:12.123456
print(hozir.strftime("%d.%m.%Y %H:%M")) # 06.10.2026 14:35 – formatlash
print(hozir.year, hozir.month, hozir.day)

tugilgan = date(2012, 3, 21)
bugun = date.today()
print("Yashagan kunlar:", (bugun - tugilgan).days)

keyingi_hafta = bugun + timedelta(days=7)
print("Bir haftadan keyin:", keyingi_hafta)
```

json — ma'lumotlarni saqlash va almashish

JSON — dasturlar o'rtasida ma'lumot almashishning eng mashhur formati. Python dict/list ↔ JSON matn.

Python

```
import json

oquvchilar = [{"ism": "Ali", "baho": 5}, {"ism": "Zarina", "baho": 4}]

# Faylga saqlash
with open("oquvchilar.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(oquvchilar, f, ensure_ascii=False, indent=2)

# Fayldan o'qish
with open("oquvchilar.json", encoding="utf-8") as f:
    qayta = json.load(f)
    print(qayta[1]["ism"])          # Zarina

# Matnga va matndan
matn = json.dumps({"ok": True})    # '{"ok": true}'
obj = json.loads(matn)
```

oquvchilar.json

```
[
  {
    "ism": "Ali",
    "baho": 5
  },
  {
    "ism": "Zarina",
    "baho": 4
  }
]
```



`ensure_ascii=False` — o'zbekcha harflar `'` kabi kodlarga aylanmasdan, o'qiladigan holda saqlanadi. `indent=2` — chiroyli formatlash.

os — fayllar va papkalar

Python

```
import os
print(os.getcwd())           # joriy papka
print(os.listdir("."))       # papkadagi fayllar ro'yxati
print(os.path.exists("oquvchilar.json")) # fayl bormi?
os.makedirs("hisobotlar", exist_ok=True) # papka yaratish
```

pip — tashqi kutubxonalar

Standart kutubxonadan tashqari, PyPI da 500 000 dan ortiq tayyor paket bor. Ular `pip` buyrug'i bilan o'rnatiladi:

Terminal

```
pip install requests          # internetdan ma'lumot olish
pip install django            # 33-mavzuda!
pip list                       # o'rnatilganlar ro'yxati
pip uninstall requests
```

Python

```
import requests
javob = requests.get("https://api.github.com/users/torvalds")
print(javob.json()["name"])    # Linus Torvalds
```



Virtual muhit (virtual environment)

Har bir loyiha uchun alohida "quti" yaratish tavsiya etiladi — shunda bir loyihaning paketlari boshqasiga xalaqit bermaydi. Buni 33-mavzuda Django o'rnatganda batafsil qilamiz: `python -m venv venv`.

Amaliy mashg'ulot

- 1 O'z modulingiz. `yordamchi.py` faylida quyidagi funksiyalarni yozing va `main.py` da import qilib sinang:

yordamchi.py

```
def son_sora(matn, eng_kichik=None, eng_katta=None):
    """To'g'ri butun son kiritilguncha so'raydi."""
    while True:
        try:
            son = int(input(matn))
        except ValueError:
            print("  Iltimos, butun son kiriting")
            continue
        if eng_kichik is not None and son < eng_kichik:
            print(f"  Son {eng_kichik} dan kichik bo'lmasin")
        elif eng_katta is not None and son > eng_katta:
            print(f"  Son {eng_katta} dan katta bo'lmasin")
        else:
            return son

def tubmi(n):
    """n tub son bo'lsa True qaytaradi."""
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

def baho(ball):
    if ball >= 86: return 5
    if ball >= 71: return 4
    if ball >= 56: return 3
    return 2

if __name__ == "__main__":
    print([n for n in range(30) if tubmi(n)])
```

- 2 **Lotereya:** `random.sample` bilan 6 ta "yutuqli" son yarating, foydalanuvchidan 6 ta son so'rang (`son_sora` bilan, 1–49) va nechitasi to'g'ri kelganini ayting (set kesishmasi!).
- 3 **Tug'ilgan kun hisoblagichi:** tug'ilgan sanani so'rab, necha kun yashaganingizni va keyingi tug'ilgan kuningizgacha necha kun qolganini `datetime` bilan hisoblang.
- 4 **23-mavzudagi o'quvchilar dasturini** JSON faylga saqlaydigan qiling: dastur ishga tushganda `json.load`, har o'zgarishdan keyin `json.dump`.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Funksiyani e'lon qilishdan **oldin** chaqirish — Python faylni yuqoridan pastga o'qiydi.
- ❌ `return` unutilgan — funksiya `None` qaytaradi.
- ❌ O'z faylingizni standart modul nomi bilan atash: `random.py`, `math.py` — Python sizning faylingizni import qilib, xato beradi!
- ❌ `ModuleNotFoundError: No module named 'requests'` — paket o'rnatilmagan: `pip install requests`.

O'zingizni tekshiring

? Python'da funksiya qaysi kalit so'z bilan yaratiladi?

- A. `function`
- B. `def`
- C. `func`
- D. `fn`

? `def f(a, b=10): return a + b` — `f(5)` natijasi?

- A. 5
- B. Xato
- C. 15
- D. 10

? 1 dan 6 gacha tasodifiy butun son beruvchi kod?

- A. `random.randint(1, 6)`
- B. `random.random(6)`
- C. `math.random(1, 6)`
- D. `randint(6)`

? Python dict'ni JSON faylga yozuvchi funksiya?

- A. `json.load()`
- B. `json.read()`
- C. `file.json()`
- D. `json.dump()`

? Tashqi kutubxonani o'rnatish buyrug'i?

- A. `python get requests`
- B. `pip install requests`
- C. `import install requests`
- D. `npm install requests`



Uyga vazifa

1. **Parol generatori:** `random` va `string` modullari yordamida berilgan uzunlikdagi (harf, raqam, belgi aralash) parol yaratuvchi funksiya.
2. **Kunlik kvota:** "Bugungi maslahat" dasturi — 10 ta maslahatdan biri tasodifiy chiqsin, chiqqanlari JSON faylda saqlansin va bir kunda takrorlanmasin.
3. O'zingizning `matn_yordamchi.py` modulingizni yarating: so'zlar soni, unli harflar soni, palindrom tekshiruvi funksiyalari bilan.



Yodda tuting

- `def nom(param, standart=qiymat): return natija`; nomlangan argumentlar; `*args`; `lambda x: ...`.
- Modul — `.py` fayl: `import modul`, `from modul import f`, `import modul as m`; `if __name__ == "__main__":`.
- Standart kutubxona: `math`, `random`, `datetime`, `json` (`dump/load`), `os`.
- Tashqi paketlar: `pip install nom`.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Python'da funksiya qaysi kalit so'z bilan yaratiladi? — **B) def**
2. `def f(a, b=10): return a + b` — `f(5)` natijasi? — **C) 15**
3. 1 dan 6 gacha tasodifiy butun son beruvchi kod? — **A) `random.randint(1, 6)`**
4. Python dict'ni JSON faylga yozuvchi funksiya? — **D) `json.dump()`**
5. Tashqi kutubxonani o'rnatish buyrug'i? — **B) `pip install requests`**